Лекция 1. Правила Вудворда – Хоффмана. Принцип сохранения орбитальной симметрии

Будем рассматривать перициклические реакции, которые протекают по концертному механизму (образование и разрыв связей происходит одновременно), связанному с реорганизацией участвующих АО. Ограничимся тремя типами реакций:

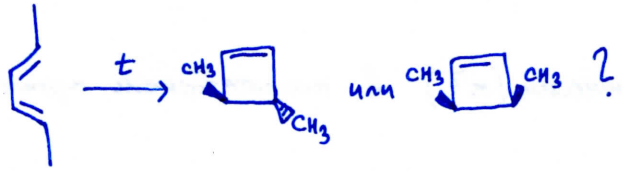
а) электроциклические реакции (замыкание или размыкание цикла)

б) циклоприсоединение (Дильс – Альдер)

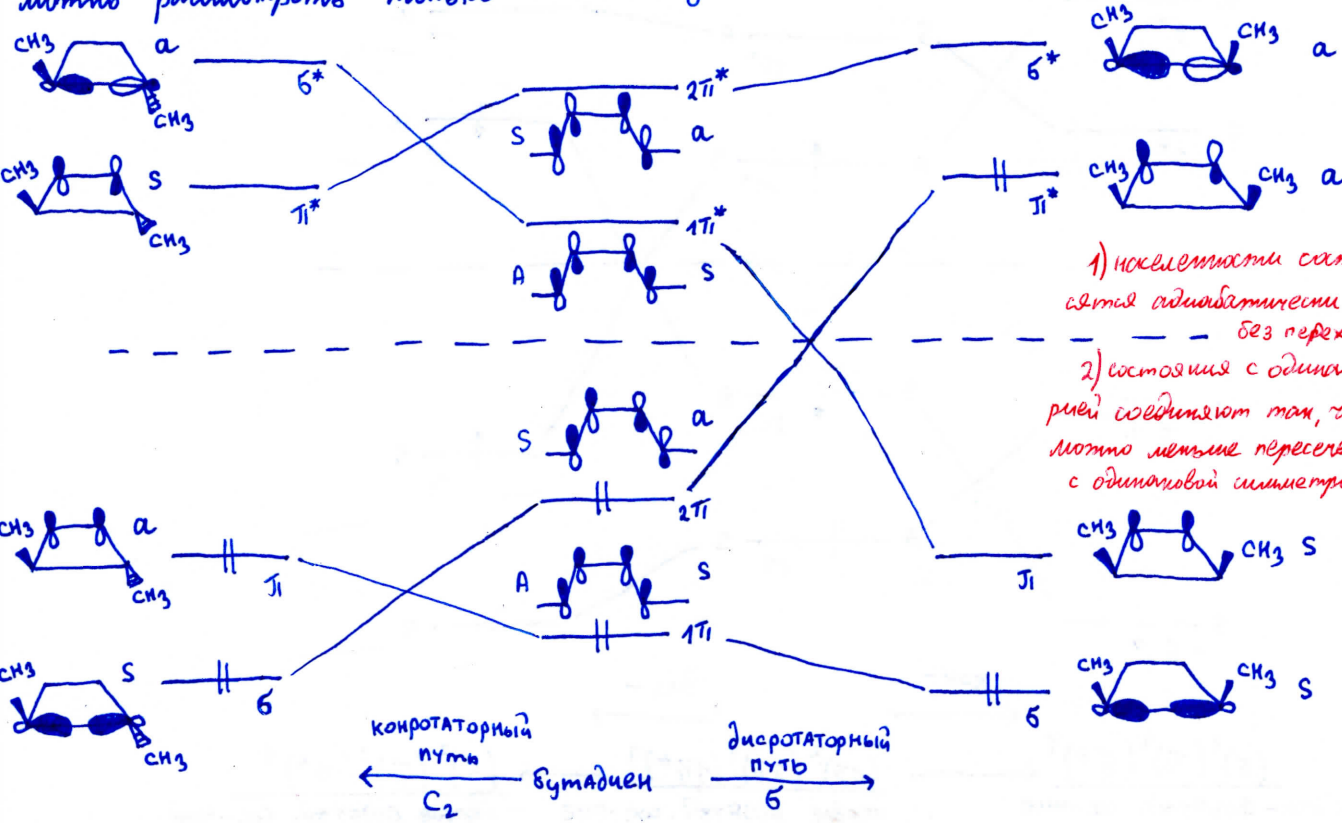
в) сигматропные перегруппировки

Ватным условием, накладываем на координату реакции, является сохранение, по крайней мере, одного элемента симметрии в ходе всей реакции. Симметрия МО относительно этого элемента позволяет построить корреляционную диаграмму. Это, фактически, является принципом сохранения орбитальной симметрии.

1. Электроциклические реакции

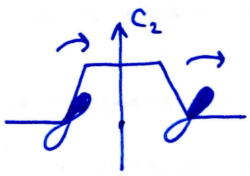


Для построения корреляционной диаграммы нужна операция симметрии, которая сохраняется в ходе всей реакции. Электроциклические реакции могут протекать в двух вариантах: сохранение б или C_2. Заместители в π-системе редко возмущают симметрию молекулы до "отмены" орбитальной корреляции, поэтому можно рассмотреть только π-систему бутадиена:

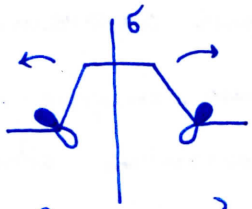


1) неселективности состояний переносятся адиабатически (по линиям, без переходов).

2) состояния с одинаковой симметрией соединяют так, чтобы было как можно меньше пересечений. Состояния с одинаковой симметрией не должны пересекаться.



конротаторный



дисротаторный

Полная симметрия не сохраняется в ходе всей реакции. Между двумя путями протекания реакции есть существенная разница: у реагентов может не быть энергии для образования возбуждённого состояния при дисротаторном пути протекания. В конротаторном пути энергетические затраты минимальны, т.е. циклизация происходит для данной π-системы по конротаторному механизму.

$$\underset{\text{основное состояние}}{(\sigma^2)(\pi_1^2)} \xleftarrow{\text{кон}} \underset{\text{основное состояние}}{(1\pi_1^2\, 2\pi_1^2)} \xrightarrow{\text{дис}} \underset{\text{возбуждённое состояние}}{(\sigma^2)(\pi_1^*)^2}$$

Эксперимент показывает: $E_a \sim 80$ кДж/моль; один продукт со стереохимией:

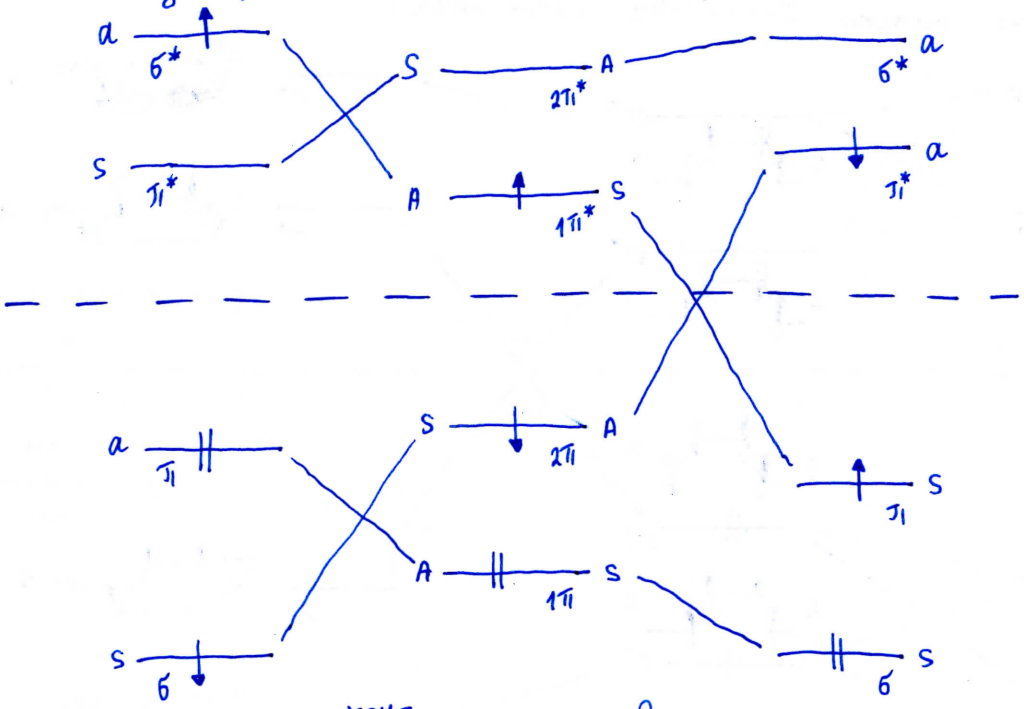


. Говорят реакция разрешена термически (кТ) в конротаторном пути.

Также можно отметить, что наибольшее внимание на весь анализ оказывает ВЗМО, что часто используют, анализируя только её.

б. Фотохимическое протекание

Упрощенная схема без картинок МО, которые не изменились:

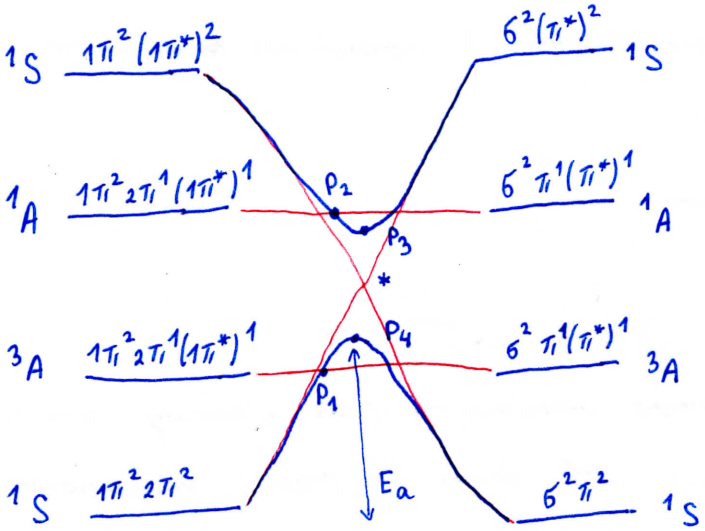


кон- дис-

$$\underset{\text{высоко-возбуж. сост-ние}}{(\sigma)^1(\pi_1)^2(\sigma^*)^1} \longleftarrow \underset{\text{первое возбуж. сост-ние}}{(1\pi_1)^2(2\pi_1)^1(1\pi_1^*)^1} \longrightarrow \underset{\text{первое возбуж. сост-ние}}{(\sigma)^2(\pi_1)^1(\pi_1^*)^1}$$

Возбуждение реагентов разрешает реакции не только из-за дополнительной энергии, но и в связи с изменениями в корреляционной диаграмме.

При фотохимическом протекании есть особенность, что продукт получается в основном электронном состоянии. Это связано с тем, что коррелирует не МО, а электронные состояния (термы). Более корректно рисовать вот такую картину (дисротаторный путь):



пересечения термов ⊛ не может быть, потому что это термы одной симметрии. Всегда найдется взаимодействие, которое сделает из них антипересечение.

Итого активационный барьер у реакции больше из-за:

а) следствия корреляции МО

б) антипересечения эл. состояний с одинаковой полной симметрией

Если стартуем из триплета ^3A при фотохимическом протекании, то при движении по координате реакции мы достигаем точки P_1. В ней спин-орбитальное взаимодействие инициирует переход из триплета в синглет. Продукт получится в ^1S состоянии, если преодолеть барьер до P_4, что обычно не происходит.

При старте из ^1A мы окажемся в точке пересечения P_2 и далее некое возмущение, например, быстрое ядерное движение нарушит принцип Борна-Оппенгеймера и мы окажемся на ^1S терме, т.е. продукт снова будет в основном состоянии.

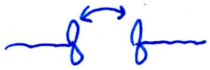
Чередование кон-/дис- пути протекания реакции в случае термического её протекания соответствует числу $\bar{e}$ в π_i-системе реагента. Это и есть предмет правила Вудворда-Хоффмана. Аналогичное чередование есть и при фотохимическом протекании:

	кТ	hν
4n	кон-	дис-
4n+2	дис-	кон-

2. Реакции циклоприсоединения

А. 2+2 циклоприсоединение

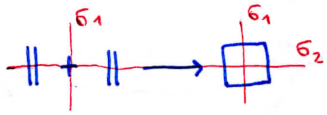
Кон- и дисротаторный пути протекания реакции не являются общей классификацией. Более общий подход – это деление всех реакций на два топологических концепта органической химии, описывающие взаимосвязь между одновременным образованием /разрывом двух связей:

А) супраповерхностные (syn) 

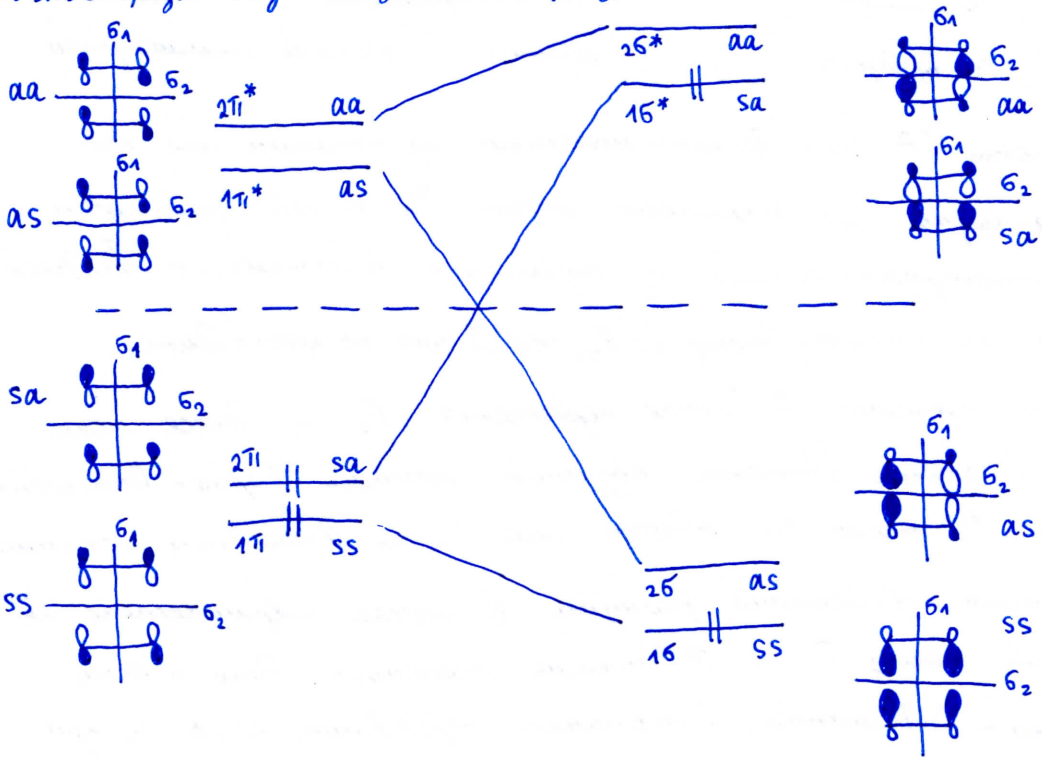
Образуемые молекулой (или рвущиеся) связи располагаются в переходном состоянии по одну сторону её молекулярной плоскости.

Б) антараповерхностные (anti) 

По разные стороны молекулярной плоскости

● Этилен + этилен; супра-/супра- топология; 

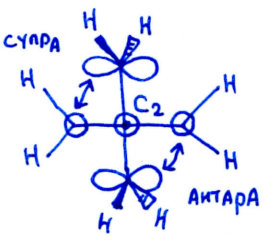
В ходе реакции сохраняются $б_1$ и $б_2$. Реакция межмолекулярная, поэтому относительные фазы двух связывающих/разрыхляющих МО дают две разные комбинации.

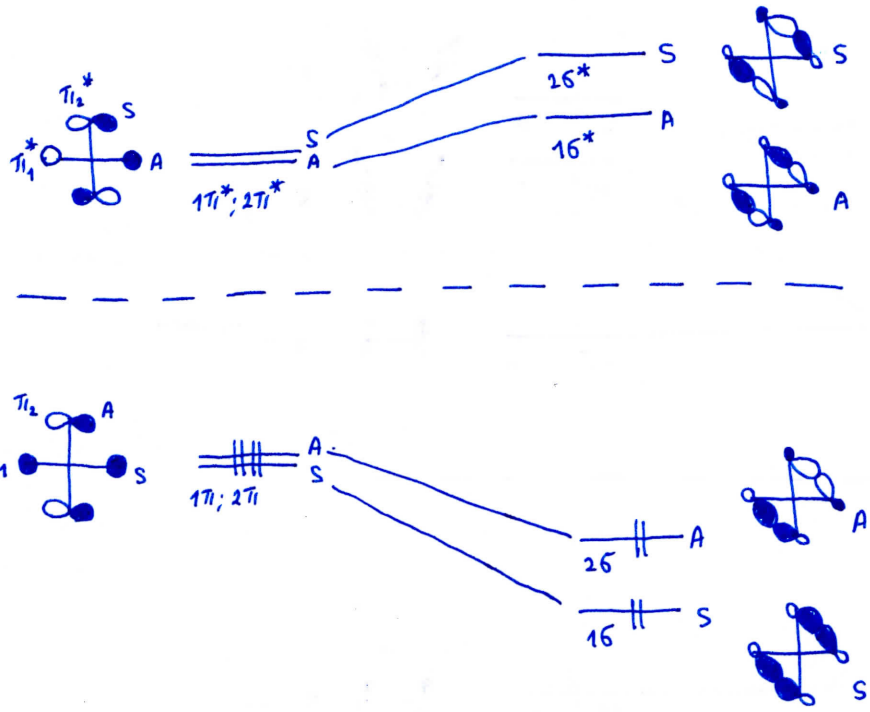


Реакция запрещена термически, разрешена фотохимически, но продукт снова будет получаться в основном состоянии (см. ниже)

● Этилен + этилен; супра-/антара- топология

В ходе реакции сохраняется C_2:

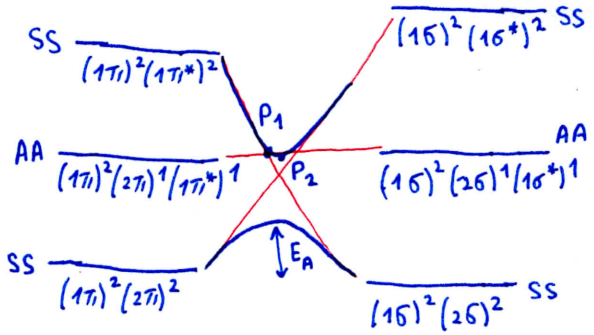




Разрешена термически, но реально не протекает в связи со „скрученной" геометрией полученного циклобутана

- Фотохимическое протекание для супра-/супра- топологии

Рисуем корреляционную диаграмму электронных состояний:



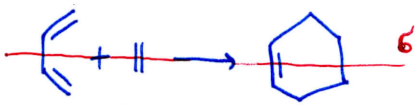
два этилена — циклобутан

Если стартуем из первого возбуждённого состояния, то попадаем в точку P_1 пересечения с SS термами. В связи с нарушением принципа Борна – Оппенгеймера можем попасть на этот терм далее в точке P_2 еще раз перескочить на терм основного состояния в области антипересечения.

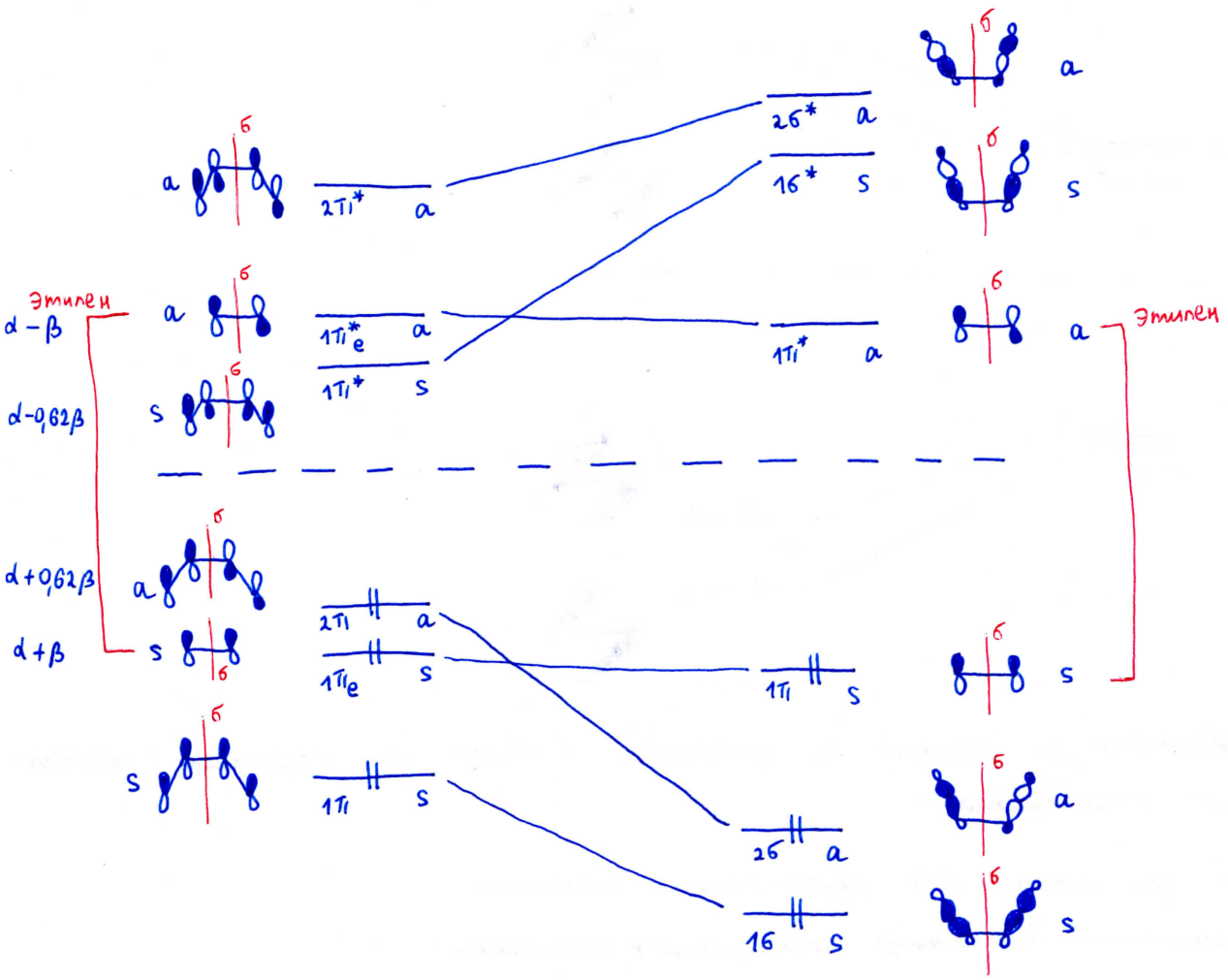
Если стартуем из основного состояния, то не можем преодолеть антиактивационный барьер.

Б. 4+2 циклоприсоединение в супра-/супра- топологии

В ходе реакции сохраняется б:



Рисуем корреляционную диаграмму.



Коррелируют основные состояния, реакция разрешена термически

Итоговое правило Вудворта – Хоффманна:

p+q	кТ	hν
4n	супра/антара антара/супра	супра/супра антара/антара
4n+2	супра/супра антара/антара	супра/антара антара/супра

3. Симматропный сдвиг

Обычно в этих реакциях никакой элемент симметрии не сохраняется, поэтому корреляционная диаграмма не помогает. Тем не менее анализ МО может помочь предсказать стереохимию продукта. Анализируем ВЗМО граничного состояния.

А. сдвиг атома водорода



[1,3] сдвиг

промеж. состояние



фазы ВФ соот-т промеж. состоянию

аллил + H

термически разрешена в супра-/антара- топологии. Вероятно, можно называть просто антара-. Тем не менее сохраним двойную классификацию для единообразия.

[1,5] сдвиг



ВЗМО с согласованными фазами

пентадиенил + Н

Реакция разрешена термически в супра-/супра- топологии

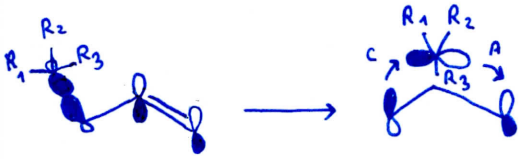
Б. сдвиг $-CH_3$ группы.

Реакция более „гибкая" из-за структуры б-связи и может протекать как с сохранением, так и инверсией стереохимии

[1,3] сдвиг

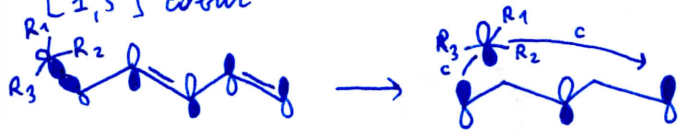


Аналогично анализируем только ВЗМО реагента и промежуточного состояния



Разрешена термически в антара-/супра- топологии
Протекает с инверсией стереохимии.

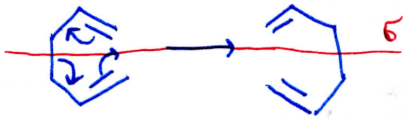
[1,5] сдвиг



Разрешена термически в супра-/супра- топологии
Протекает с сохранением стереохимии.

В. [3,3] сигматропный сдвиг

Хорошо изученный тип реакции. В ходе реакции сохраняется б, поэтому можно рисовать корреляционную диаграмму.



[3,3]
по числу центров
в пром. состоянии

Промежуточное состояние – 2 аллильных радикала
Реакция протекает термически в
супра-/супра- ; антара-/антара- топологии



супра-/супра- антара-/антара-

Правило Вудворда – Хоффманна:

	КТ	hν
$i+j=4n$	антара/супра супра/антара	супра/супра антара/антара
$i+j=4n+2$	супра/супра антара/антара	супра/антара антара/супра

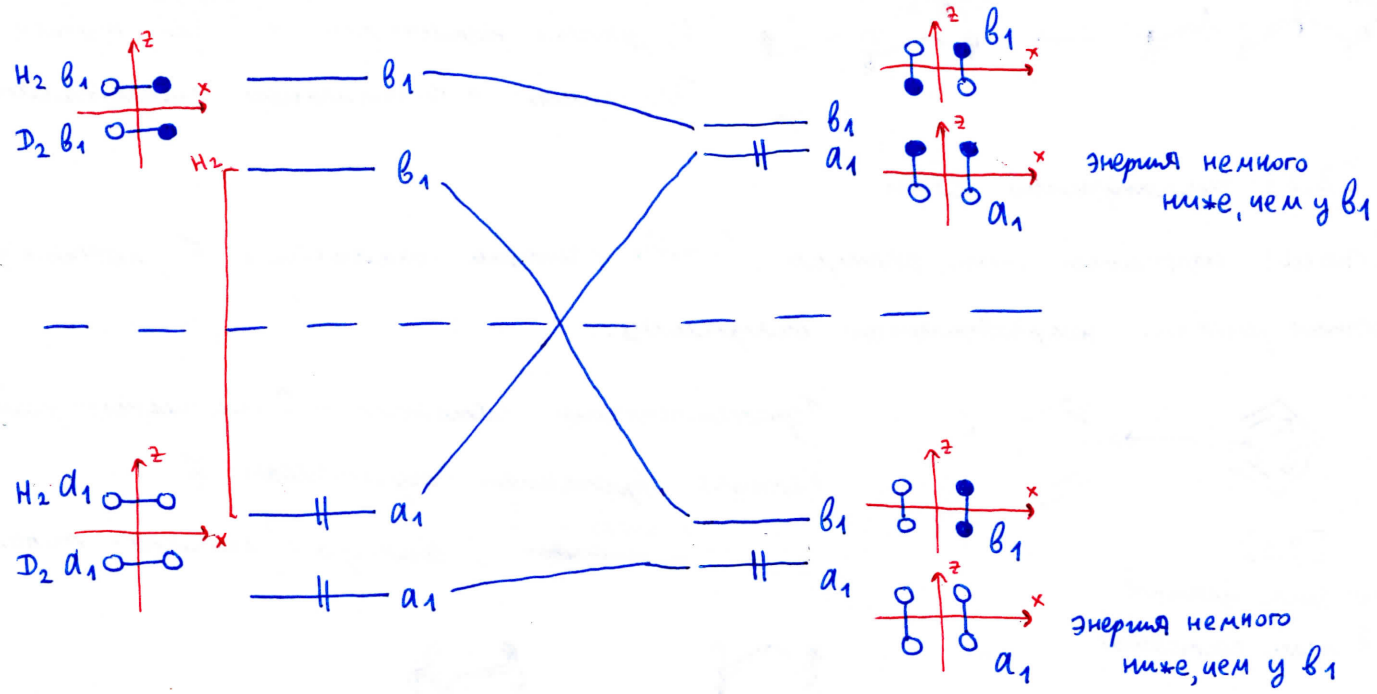
4. Другие реакции

Аналогично может быть описана возможность протекания любой другой реакции по симметрии, если выполняются условия на механизм её протекания. Рассмотрим, например, реакцию:

$$H_2 + D_2 = 2HD$$

В ходе всей реакции сохраняется группа симметрии C_{2v}. Найдем неприводимые представления всех МО и на их основе построим корреляционную диаграмму сохраняя неприводимые представления:

C_{2v}	E	C_2^z	σ^{xz}	σ^{yz}
A_1	1	1	1	1
A_2	1	1	-1	-1
B_1	1	-1	1	-1
B_2	1	-1	-1	1



Реакция запрещена термически.